

证券研究报告
增持，维持

他山之石医药系列——以色列医疗产业深度报告

海通医药

王威 SAC执业证书编号: S0850513110004 电话: 0755-82780398

周锐 SAC执业证书编号: S0850513110003 电话: 0755-82780398

余文心 SAC执业证书编号: S0850513110005 电话: 0755-82780398

2015年9月18日



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO.,LTD.

2015年8月最后一周，我们与耀途资本一起组织国内的主流机构对以色列的医疗产业进行了深入调研，走访的对象有企业、医院、大学、孵化器等。

通过4-5天高强度的调研和访谈，过去一直萦绕在我们心中的对这片神奇的国土的各种疑问得到一定程度上的解答。

以色列才800多万的人口，为何在很多方面远远超过了很多世界大国？比如创新竞争力在全球排前3名；20%多的诺贝尔奖获得者是犹太人；每2000人中就有1人创业；在极其艰苦的地缘环境和自然环境中顽强生存和发展。。。

本文我们分为文化篇和企业篇。文化篇，是“道”，在一定程度上更加重要，是以色列源源不断创新的源泉，也是国内可以借鉴和学习的地方。企业篇，是“术”，也是国内创新型企业可以借鉴的，近年来国内企业在以色列的投资和整合持续加大。

文化和背景篇

1.1以色列背景

以色列地处地中海东南方向，北靠黎巴嫩、东部接壤叙利亚和约旦、西南边靠埃及，位于亚洲西部，地处欧亚非三大洲连接带，地缘关系非常复杂恶劣。

三大宗教的起源（犹太教、基督教、伊斯兰教），都奉其最主要城市耶路撒冷为圣地。耶路撒冷一直是西方人精神世界的世界中心，是兵家必争之地。也造成了犹太人在2000多年前的灭国、历经无数次的屠城和全世界范围内的大流散。

1948年复国，1967年收复耶路撒冷。2014年1月人口超过813万，其中犹太人611万。

国土面积25740平方公里（实际管辖面积），其中内盖夫沙漠地区占整个国土一半以上面积。

2014年人均GDP37043美金

1.2创新和创业的国度

极高科学家的比例（140人/1万人）；

以色列在纳斯达克的上市公司超过70家，仅次于美国和中国，总资产超过300亿美元；

超过250家多国研发中心，比如英特尔、谷歌、思科、雅虎等国际巨头；

每2000人中就有一个人创业。

GDP的4.2%用于高科技研发（中国约2%比例）

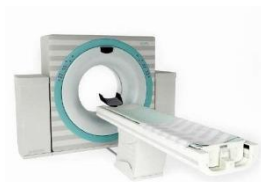
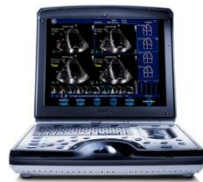
以色列创新竞争力在全球排第3名。

2014年投资者信心排名，以色列是第2名（第1名是美国）。战争也没有影响投资者人的信心。

人均科学论文的数量每一万人就有109篇。

1.2以色列在全球技术方面的突破一部分案例

1. Zip压缩技术
2. GE便携式心脏超声波系统
3. 磁盘关键芯片和U盘
4. CT扫描仪
5. 可吞咽的，胃肠疾病的诊断影像摄像机
6. IP 电话
7. ICQ通信技术
8. 英特尔多个系列的CPU处理器
9. Mobileye 自动驾驶辅助系统
10. 现代农业滴灌系统
11. 无线充电Wi-Charge



1.2在以色列设立研发中心的外国公司（1/3）

超过250家世界500强企业在以色列设立研发中心，雇佣超过4万名研发工程师。

Company	Country	Sector
ChemChina	China	Chemicals
Huawei	China	Telecommunication
Lenovo	China	Consumer electronics
Xiaomi	China	Consumer electronics
Alcatel-Lucent	France	Telecommunication
SAP	Germany	Software
Siemens	Germany	Electronics
Software AG	Germany	Software
Sun Pharmaceutical	India	Pharmaceuticals
Tata Group	India	Information Technology
Philips	Netherlands	Medical Technology
SingTel	Singapore	Telecommunications
LG	South Korea	Consumer electronics
Samsung	South Korea	Consumer electronics
Nestlé	Switzerland	Food processing
Syngenta	Switzerland	Agribusiness
Barclays	UK	Financial Services
ICAP	UK	Financial Services
3M	USA	Electronics

1.2在以色列设立研发中心的外国公司（2/3）

Company	Country	Sector
Amazon	USA	Internet
AOL	USA	Internet
AMD	USA	Semiconductors
Apple	USA	Consumer electronics
Applied Materials	USA	Semiconductors
AT&T	USA	Telecommunication
Autodesk	USA	Software
BMC Software	USA	Software
Broadcom	USA	Semiconductors
Citigroup	USA	Financial Services
Cisco	USA	Telecommunication
Dell	USA	Computer technology
Dropbox	USA	Internet
ebay	USA	Internet
EMC	USA	Computer technology
Facebook	USA	Internet
General Electric	USA	Medical Technology
General Motors	USA	Automotive
Google	USA	Internet

1.2在以色列设立研发中心的外国公司（3/3）

Company	Country	Sector
Harman International Industries	USA	Electronics
HP	USA	Computer technology
IBM	USA	Computer technology
Intel	USA	Semiconductors
John Deere	USA	Agricultural technology
Johnson & Johnson	USA	Medical Technology
McAfee	USA	Software
Microsoft	USA	Software
Monsanto	USA	Telecommunication
Motorola	USA	Telecommunication
Oracle	USA	Software
PayPal	USA	Internet
Polycom	USA	Telecommunication
Qualcomm	USA	Semiconductors
SanDisk	USA	Semiconductors
Sears	USA	Retail
SeaGate	USA	Computer storage
Teradata	USA	Data warehousing
Texas Instruments	USA	Semiconductors
Xerox	USA	Information Technology
Yahoo	USA	Internet

1.3创新的源泉-政府支持&风投催化&孵化机



YOZMA等政府投资：在政府1992-1993年启动Yozma 计划之前，以色列境内是基本没有风险投资的。Yozma项目最初是政府出资1亿美金用来创建10个新的风险资本基金，通过 OCS（首席科学家办公室）向初创企业注入资金。到今天，Yozma基金规模已经超过40亿美金。除了Yozma，政府还推行了Inbal等基金。

风险投资：2008年，以色列的人均风险资本投资超过250美金，是美国的2.5倍，欧洲的30多倍，中国的80倍。以色列风险投资占世界风险投资总额的比例占到31%。

孵化器和技术转让等：以色列有16个技术转让组织（TTO），致力于鼓励将国防研究项目和军事技术从实验室走向全球市场。大学、医院等也都有自己的孵化器。如1959年，魏兹曼科学研究所成立了Yada，孕育了数千种成功的医疗科技产品和众多公司。希伯来大学也成立了自己的技术商业公司Yisum。我们本次参观了Hadasit Bio-Holdings加速器（下面有多家医疗高科技公司），该公司依托于以色列最顶尖的Hadassah University 医疗中心。本次也调研了海法理工学院的孵化器。

1.3创新的源泉-军用转民用

以色列实施全民义务兵制度。年满18周岁无论男女都要服兵役2-3年，大部分人是高中毕业后就参军。在军队里面接触和学习了很多高价军械的东西。以色列部队中的一些精英部门，比如8200（精英情报部门）、Talpiot（军事科技创新部门）等，每年都通过多道程序遴选真正顶尖的年轻人并给予最好军事技术和职能培训，这些人即使离开军队之后，也是创业和创新的中坚力量。

一个人在在军队的经历极其重要。在社会求职过程中，每次面试必问的一个问题就是：你在军队的哪个部门服役？

几个典型案例：

胶囊胃镜：加布里埃尔·伊旦是导弹工程师，专门研究尖端光电技术，这样导弹才能看到目标。他把导弹中的微型化技术用于开发一种胶囊大小的照相机，可以从人体内部将拍摄的影像传输出来。

Fraud Sciences：2008年 eBay 出价 1.69 亿美元收购 Fraud Sciences，Fraud Sciences 在以色列和美国都设有总部，主要销售 SpotLight VFX 和 SpotLight T2T 等自动防欺诈系统，为商家解决方案提供交易欺诈保护。其创始人，沙克德和萨尔·维尔夫两人同为以色列精锐的情报机构8200服务过。

Compugen：创始人Eli Mintz、首席技术官和软件主管都参加过以色列国防军的精英项目Talpiot。Eli Mintz在军队的工作是设计算法，对大量的情报数据进行筛选，找出有价值的信息且这是以色列成功搜索到恐怖分子网络的决定性因素。1994年成立了Compugen，打算彻底改变基因测序过程。

Rainbow：创始人是一位参与过狮式战斗机项目的工程师，在以色列飞机工业公司工作7年。后来成立17家公司，且拥有300项专利。

1.3创新的源泉-移民国家

移民城市往往更有活力。越是移民城市，越有活力，没有包袱，勇于开拓（中国移民城市深圳有类似之处）。

人口红利。以色列1948年建国时人口为80.6万人，到1970年人口增长3倍；2014年1月为813万人。

前苏联和欧洲等地的高素质犹太人移民给以色列持续注入新的活力。1/3的前苏联犹太移民是科学家、工程师或者技术专家；1990-2000年，有80万左右的前苏联人开始迁移到以色列。

1.3创新的源泉-自然和地缘环境困境



一些地理条件并不好的小国家，比如韩国、新加坡、日本，都曾经有过出色的增长表现。

滴水灌溉系统：以色列有一半的面积是沙漠，95%的土地都属于半干旱、干旱或者过度干旱地区，水资源缺乏。Simcha Blass创建了netafim公司，是全世界最大的滴水灌溉系统供应商，将农作物的产量提高50%的同时还节约了40%的水资源。以色列是唯一一个沙漠正在减少的国家。利用科技等手段，过去25年的时间里，以色列的农业产量提高了17倍。

恶劣的地缘环境促进了军事技术大发展。以色列周边都是敌对国家，为了在军事战争中取胜以及应对日常的反恐怖袭击等，投入了大量的研发费用，努力发展高科技：语音识别技术、通信技术、航空航天、计算机技术、光学、软件等等，也取得非常多的成果。比如1986年以色列完成狮式战斗机的试飞（后迫于压力项目取消）；1988年成功的发射了人造卫星；2005年以色列成为世界第十大核能专利生产国。

1.3创新的源泉-高素质人才和企业队伍



以色列拥有4所世界级的大学（全球150所顶级大学之列）。以色列共有8所大学和27所专科学校。

近43.6%的人拥有大学学位。

对教育的投入保持在GDP的9-12%的水平。

极高的工程师比例（140人/1万人），美国为85人/万人；

GDP的4.2%用于高科技的研发（中国2%比例）；

全球犹太人仅有全球总人口的0.2%，但出了超过160位诺贝尔奖获得者，占诺贝尔奖总人数的20%多。其中以色列本土的国民从1948年复国以来，也有超过10位诺贝尔奖获得者，远远超出不少世界人口大国。

1.3创新的源泉-文化氛围

扁平和开放的文化氛围。没有等级制度的扁平文化适合创业公司，创业公司需要每个人都能直截了当地发表自己的意见，通过头脑风暴激发创意。在以色列，集体讨论是常见方式。

包括国家里的每个权力人物都有一个每个人可以叫的公开绰号。军队高级军官比例1:5（美国是1:9），以表现而不是地位为导向，下级在一起投票甚至就能否决自己的军官。

社会关系简单，社会不透明造成的损耗非常低。人口少、且军队将所有的人很容易的连接在一起。以色列招人甚至都不用招聘广告的，口口相传。

20岁左右便在军队中接受锻炼：解决复杂问题的能力、责任、纪律等。

对失败的包容，且创业在以色列非常普遍。

较早接触世界。很多人在军旅生涯结束后，就开始半年到1年的旅游。大部分以色列人在35岁以前就已经游历了超过12个国家。

敬业。我们在整个的调研考察过程中，发现每个人都非常敬业，其中多位60-70岁的老人也都是热情的跟大家交流和讨论。1991年海湾战争爆发期间形式严峻，以色列政府下令在全国范围内分发防毒面具，在导弹落下的时候，英特尔在以色列的工厂依然在坚持正常生产。

1.4以色列存在的一些问题

国内市场较小。以色列公司从诞生开始就存在国内市场较小的问题，所以很多公司在创业阶段就卖给了国际巨头，由后者来完成产业化和海外市场的开拓。

劳动参与率不高。哈勒定（极端正统派犹太教徒）不参加工作，不服兵役，占到全国人口的10%左右，在耶路撒冷的比例为20%左右；另外，在以色列的阿拉伯人很多没有固定工作。低的就业率可能造成人才流动的恶性循环。

人均生活水平并不太高。我们实地观察后，通过以色列居住和交通等方面来看，以色列整体生活水平并不太高（人均GDP为37043美金）。另外，以色列的物价也远远高于国内的水平。

安全。由于地缘关系和宗教冲突等因素，安全问题将长期伴随着以色列，虽然以色列过去成功的应对了一个又一个危机，比如1948年、1956年、1967年、1973年、1982年、2006年等几次战争。

企业篇

2.1他山之石-以色列优势行业

1. TMT (通信、新媒体、互联网)

1) 以色列在 TMT 领域拥有领先的技术和非常多的全球知名企业，例如 OICQ，Skype，U 盘，ZIP 等技术就诞生于以色列。据统计，以色列数十家 TMT 领域的科技公司在美国纳斯达克以及纽交所上市，同时世界 500 强巨头针对以色列高科技行业的兼并收购层出不穷，苹果、思科、IBM、微软、Broadcom、Google 等巨头均在以色列收购 10 家以上的初创公司并设立研发中心。

2) 在大数据，智能硬件（可穿戴设备、无人机、机器人），移动互联网应用，物联网，IT 等领域具有全球领先的初创公司以及技术解决方案。

2. 生命科学/医疗器械

以色列生命科学作为全球公认的世界高科技创造性发展的引领者，已经成为一个在生命科学领域领先的创新解决方案供应商，以色列的医疗支出占 GDP 的 8%。从当地社区诊所到世界知名的创伤中心，以色列都拥有高水平的医疗和大规模的优质资源型基础设施。该国的医学博士占人口比例极高（3.5/1000）。同样创新精神也贯穿了整个医疗领域：许多以色列医生既是新技术的早期尝试者，又是自己拥有的原始技术的开发者，国防领域促进生命科学产业。对发展先进国防技术进行广泛投资的确是先进生命科学技术应用的肥沃土壤。两大非常著名的创新发明来自于拉斐尔高级防御系统：PillCamTM 的视频胶囊内窥镜（由 Given Imaging 开发）和癌症治疗方法——冷冻疗法（由 Galil Medical 发明）。以色列的人均生物技术专利量排名世界第 4。以色列在该行业拥有诸多著名企业，例如全球最大仿制药公司 Teva 等。

2.1他山之石-以色列优势行业

3. 节能环保，水处理与海水淡化

以色列拥有世界公认最有效率、最具创新性的导水系统。以色列国内的水资源严重不足，因此对节能环保非常重视。以色列在海水淡化、污水处理等方面的技术世界领先。此外，以色列在垃圾处理等方面具有独特技术优势。以色列还拥有全球最大海水淡化处理厂，至2013年，以色列的5家海水淡化工厂将能够满足国内71%的用水需求。

4. 现代农业

作为农业技术最发达的国家之一，以色列发明了滴灌技术，其国内80%的土地采用了滴灌技术，以色列拥有Natafim等世界顶尖的滴灌解决方案公司，另外以色列在育种、温室种植、生物杀虫、乳业、无土栽培和鲜花种植等领域拥有全球领先的技术和经验。

5. 新材料、纳米技术

以色列在高性能纳米材料、信息材料等方面有着独特技术优势。当地从事纳米技术研发的公司超过75家，全国主要大学均有纳米研究项目，纳米研究小组有300多个。

6. 安防与智慧城市应用

由于地缘政治局势，以色列在安防领域拥有数十年积累的大量知识和经验，数百家公司提供从自动语音识别系统和远程传感器到视频图像定位和识别、预警装置和先进的战术成像系统等安防解决方案，其中有多家销售收入超过10亿美元的上市公司。以色列安防行业主要优势在于周界安防、情报系统、防爆监测、传感器技术等。

2.2中国在以色列近些年部分投资并购案例（1/2）



投资方	投资案例	行业	投资金额	时间
复星医药	Alma Lasers 95.2%股权	医疗美容器械	2.2亿美金	2013年
复星集团	AHAVA至少51%的股权	化妆品	3亿谢克尔	2015年9月
复星国际	Phoenix Holdings Ltd. 52.31%股权	保险和金融服务	4.6亿美金	2015年6月
海思科	购买 MST 26.66%的股权，核心产品 AutoLap在中国15年的独家销售代理权	医疗器械	1050万美元	2015年6月
海思科	认购SMI优先股且成为第一大股东；将获得“ReDS”在中国的 20 年独家销售代理权	非侵入型医疗监测及成像设备	1800万美元	2015年9月
海思科子公司 HaisThera	NewPace 的 B 序列优先股 535037 股，占其 10%股权	植入式心律转复除颤器	500万美元	2015年9月
三胞集团（南京新百母公司）	Natali 100%股权	养老产业	7000万美元	2014年12月

注：上表以上市企业及其关联企业为主

2.2 中国在以色列近些年部分投资并购案例（2/2）



投资方	投资案例	行业	投资金额	时间
中国石化	以色列农药企业MA Industries 60%股权	农业	14.4亿美金	2011年
李嘉诚私人基金 Horizons Ventures	Waze（交通导航）等5家互联网企业	互联网	/	2011年
光明食品集团	以色列最大食品公司Tnuva 77.7%股权	乳业	86亿谢克尔	2015年4月
和记黄埔	合建全球最大海水淡化厂	/	/	2011年
和记黄埔	Kinrot	净水	/	2012年
涌金集团	Pitango Venture Capital	风险投资	1500万-2000万美元	2014年
联想集团	Canaan Partners Israel	风险投资	1000万美元	2014年
平安集团	six investments in Israeli startup	高科技	/	/
赛富基金 （SAIF Partners）	SupersonicAds	移动互联网	1500万美元	2014年
平安集团/宽带资本	IronSource	广告软件	8500万美元 Pre-IPO	/
奇虎360+百度	Carmel Ventures	风险投资	1000万美元	2014年
奇虎360	Jerusalem Venture Partners	风险投资	--	2014年
百度	Pixellot	视频	300万美元	2014年

2.3以色列主要医药公司

序号	企业	概况
1	Teva	全球最大的生物制药企业之一，主打产品是治疗多发硬化病的合成药物Copaxone，还有治疗帕金森综合症的药物Agilect等药业
2	Biotechnology General (BTG)	成立于1980年，是以色列最早的生物技术制药公司，1995年被瑞士Ferring制药收购，其核心技术是重组细胞生物治疗技术，主要产品有重组蛋白质、多醣、各种疫苗等。
3	Pharmos	主要研发神经系统的新治疗方法，包括中枢神经系统、精神病、眼科、脑外伤等疾病的治疗方法和药物，其每年在全球市场的销售额超过10亿美元。
4	D-Pharm	主要产品是治疗中枢神经系统疾病、癌症和自体免疫缺陷的药品，它还涉足药物传送领域，已研制出基于RAP技术（应答分析程序）的药物定靶方法。
5	XTL bio	主要产品有抗肝炎病毒药品HepeX，此外还有Trimera技术，该技术主要用于研发人单克隆抗体，以及构建用于药物临床前试验的人类疾病模型。
6	Serono-InterPharm	瑞士Serono制药公司的子公司，也是以色列最大的生物技术制药公司之一，主要生产重组 β 干扰素和其他细胞动素。
7	HAPATO Biotech	主要生产以纤维蛋白原为基础的组织修复和再生药品或制剂，如用于皮肤损伤的智能敷料和改进细胞药物传送的络合多肽。
8	Compugen	主要业务是通过计算机技术分析和解释生物学现象和数据，加速基因组学、蛋白质组学和其他生物学数据的处理，研发针对癌症、免疫缺陷和神经病的生物技术药物、药物靶点和诊断标记。
9	QBI	夸克生物技术有限公司，主要业务是研究引发癌症、纤维化疾病、心血管病、大脑疾患和糖尿病的因素，并用生物信息技术等对其进行治疗分类，同时进行干细胞研究。
10	Oramed	美国上市的以色列医药公司，2013年底口服胰岛素ORMD-0801二期临床测试成功，在欧洲获得了专利获批，被允许在欧洲以及承认欧洲药监局条例的主要国家作为一型糖尿病的治疗药物使用。
11	ETView	一家上市医疗器械公司，公司已成功地将气道管理与连续直接气道可视化结合起来。
12	URIEL	成立于1974年，是以色列领先的制造商之一，并且已成为全球占据领导地位的供应商。主要生产线有：医用矫形绷带、运动绷带、健康支持、足部护理以及急救设备。

2.4总体感受

本次我们调研的对象有公司、医院、孵化器和大学等，共计20多家，我们选择有代表性的一些公司和大家来分享。

调研的很多企业都是初创型的，代表未来的发展方向，但是也存在技术上的较大不确定性。

总体的感受：

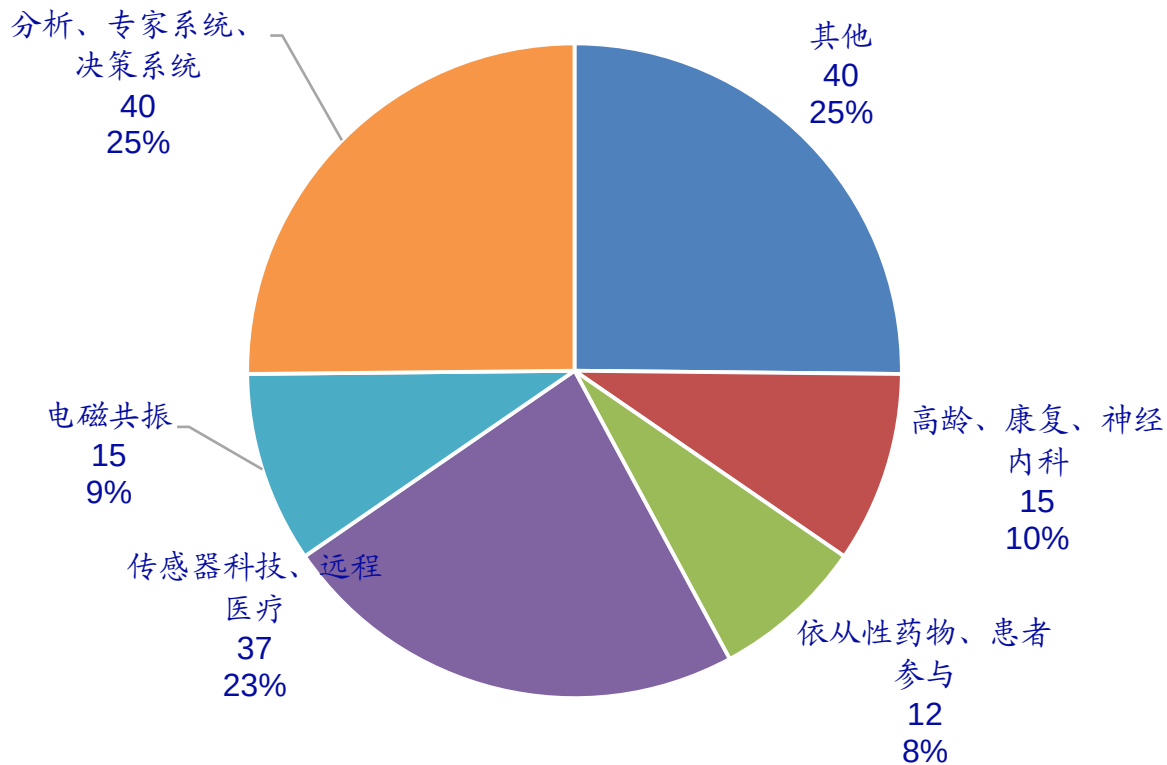
1、以色列的创新一般都是颠覆式的创新，从0到1；国内的创新大部分都是从1到n的创新。以色列创新企业在选择方向时，必须是全球范围内最领先的，如果一旦被别人超过，则可能会将项目停止。

2、在商业模式等方面，中国的企业有优势（我们看了以色列一些肿瘤和慢性病管理APP等），未来中国企业甚至有可能引导世界的互联网趋势；但是在硬件和软件等技术层面，国内相比以色列企业则有较明显的落后，比如可穿戴等领域的技术等。

具体见后面的案例。

2.5以色列数字医疗企业概况

以色列数字医疗公司-板块细分情况（类别、家数、占比）



Veritas是以色列第一个数字医疗保健基金，他们提出数字医疗的三波段创新进程：

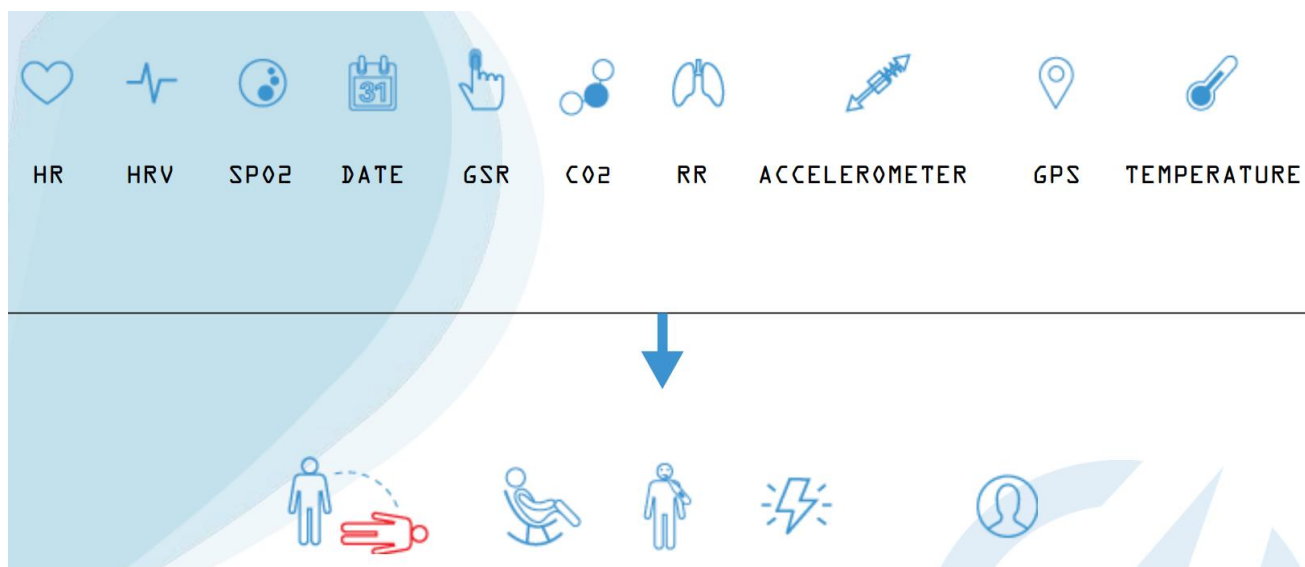
第1阶段：远程医学，比如远程心电图/心力衰竭。SHL；Natali（被南京新百收购）等企业。

第2阶段：健康保健企业软件的解决方案。比如dbMotion、AeroSout、iMDSOft等。

第3阶段：穿戴式传感器、以智能手机为基础的解决方案、大数据的学习科技等。

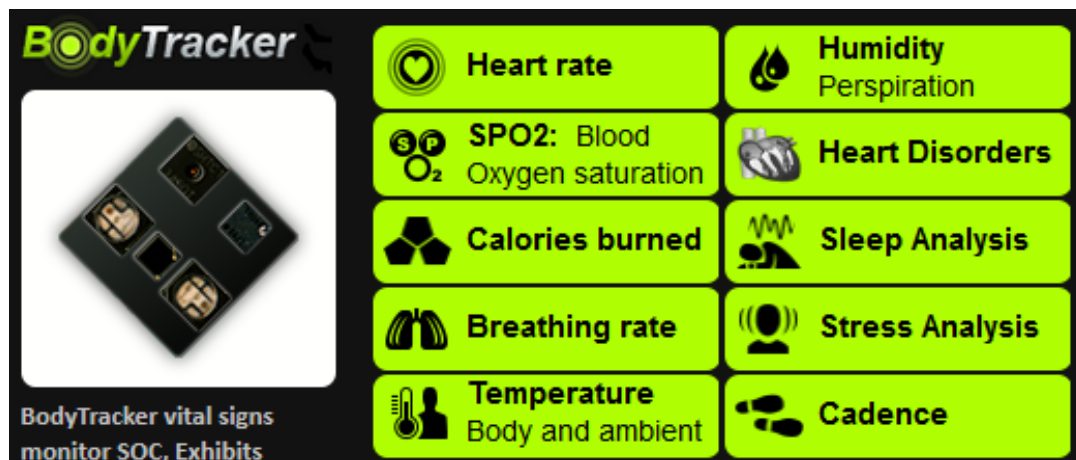
2.5数字医疗—可穿戴企业BandManage

- 1.主要业务是可穿戴设备的大数据处理，提供各种可穿戴设备的**APP**。整合可穿戴设备的各种大数据（HR、HRV、SPO2、date、GSR、CO2、RR、accelerometer、gps、temperature等），监控人体健康和和各种状态，能自动判断。比如意外跌倒、流感风险、运动脱水风险、心脏病风险等等，能实现提前预警，及时提醒患者和家人。
- 2.公司不做手表等硬件，主要在其他企业的可穿戴硬件的数据基础上进行开发，平台可以跨机型使用（三星或苹果或其他的），目前跟三星已经合作了，未来有望跟更多的公司合作。
- 3.思路符合未来的潮流，我们判断这个领域可能会有公司长大。
- 4.产品阶段：刚完成概念验证、IP申请，现在开始数据收集。2015年4季度计划上线流感的预警功能。



2.5数字医疗—可穿戴企业SporTracker

- 1.可穿戴设备芯片研发企业，一个传感器实现多个参数的监测，比如心率、血氧、呼吸、体温、房颤等，血压监测预计在2015年底能实现，目前还不知道精度如何。芯片电量的消耗是几个mA。
- 2.技术原理：PPG（光电容积脉搏波描记法）。血液是红色的，反射红光，吸收绿光。将LED光线照射在皮肤上，再检测有多少光线传输或反射回光电二极管，以此法得到压力脉冲导致的血流量变化的数据，而皮肤血流量受多个生理系统调整。其他循环数据，如呼吸、血容量过低的状况也可在PPG中体现。
- 3.产品阶段：2014年3季度产品上市。TCL-阿尔卡特smartwatch的sensor是该公司代工生产的。
- 4.A轮融资阶段。



2.5数字医疗—可穿戴企业Nuvo

- 1.一款孕婴监测设备。通过15个不同的传感器，被动收集妈妈和胎儿的信号，蓝牙等无线方式与手机连接，后台云计算来处理 and 提取信号。
- 2.完全被动式监测，测量声音等信号，相对传统的胎心监护仪（超声方式）更加安全。另外，即使胎儿的位置移动或者体位发生改变，也能很好的监测，而不需要像传统的胎心监护仪再重新定位探头位置。
- 3.有消费级和医疗级的不同版本：1）消费级：可以检测待产妈妈和婴儿的心跳等体征信息；2）PregSense是医疗专业版：除了检测体征还可以分析识别怀孕期间出现的问题和妊娠并发症的早期症状。
- 4.产品进度：预计2016年1季度美国上市，消费级定价250美金。医疗级别产品会以不同的商业模式开展。



2.5数字医疗—移动医疗应用APP

在移动医疗**APP**方面，如果是基于算法等方面的，以色列很多产品都比国内的要做得好；如果是基于商业模式等方面，跟国内比没有优势。

在中国国内，移动医疗**APP**的用户人群足够大，在商业模式方面未来有可能走在全球前面。

几个初创企业：

6OVER6: 手机摄像头就能取代传统的验光技术，可测眼睛的瞳距和屈光度、眼镜镜片度数等。详细见后面PPT。

Medivizor: 为患者和医生提供相关的医疗文献。商业模式是医院为医生购买服务，以及为药厂提供临床受试者资源，类似于国内的杏树林和丁香园等。

Belong: 癌症病人管理APP。功能类似于国内的春雨医生在某个专科领域的应用。

Medisafe: 用药提醒相关APP。200万累积下载量，主要用户在美国，40万月活跃用户。商业模式是用户免费，与药房和制药公司合作，收取服务费。

Medaware: 院内指导医生的用药系统。通过机器自学习上百万份的病历和处方，就能知道处方是否合理。现在跟以色列的私立保险合作。跟国内的海虹控股的系统有一些类似之处。

2.5移动医疗应用APP—6over6

6over6是一款手机app应用，借助手机摄像头就能取代传统的验光技术，测眼睛的瞳距和屈光度等。

当前配镜市场来看，眼睛镜片和镜架的出厂价到终端售价的价差巨大，制约这个行业在线销售的最主要的瓶颈就在于验光环节。一旦该产品能获得突破，再结合虚拟试戴技术（相对比较成熟），则行业有可能出现颠覆性改变。目前全球在线眼镜市场是15亿美元，占到眼镜总市场3%。

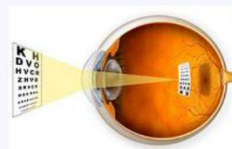
该公司目前有3款应用：

- 1) iPD: 测瞳间距， $\pm 0.5\text{mm}$ 的精度，APP已经上线了（一张信用卡放在脸前做参照物即可）。
- 2) Copyglass: 正在试验，用手机完成现有镜片的度数测试，精度 $\pm 0.25\text{D}$ 。2015年底上线。
- 3) i-prescribe: 自我进行验光测量。通过显示特定图形，测量手机到眼睛距离，计算度数。预计2016年上线。

以色列还有一家公司**MobileOCT**，首款产品通过将手机、镜头和算法结合起来，只需在手机上加装窥镜就可以有效帮助检测早期子宫癌，目前已在肯尼亚、海地、墨西哥及美国等地使用。

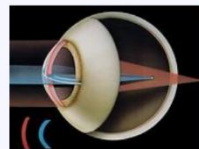
未来很多新的应用有望围绕手机+APP或再加简单硬件扩展来实现。

Online Spectacles Rx measures:



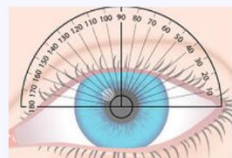
Myopia Sphere

Myopia, commonly known as nearsightedness, a condition of the eye that results in a blurred vision when looking at a distant object

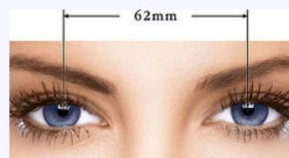


Astigmatism Power

Astigmatism is a refractive error of the eye where an asymmetrical cornea or crystalline lens shape results in a directional blur.



Astigmatism Axis



Pupillary Distance (PD)

2.6无创血糖监测—CNOGA

已经实现了血压、心律、血糖等的无创监测。产品实现了通过指头来测试血压，且是全球唯一通过美国FDA认证的此类产品。

原理：PPG原理，通过连续光谱分析，监测心率、血糖数据等。通过四个LED光源，光通过人体组织的时候有些被吸收。通过CNOGA的专利算法，对多达680亿个色彩组合进行分析。未来产品成熟之后，专利算法会从设备中提出来，放在云端。



2款产品：

- 1) **MTX显示器，生命体征终端监测。**测脉搏、血压、血氧、HGB、Hct、二氧化碳含量、pH、RBC、血液粘度、平均动脉压。**2013年产品上市，MTX在29个国家有产品获批，2015年要通过CFDA。**
- 2) **CoG，监测无创血糖。**针对二型糖尿病患者，要用血样校准，带血监测9天以建立模型，餐前餐后都要多次测量。一次调校，三年都可以保持。已经拿到**CE认证，2015年底要通过CFDA。**在美国做了178人的4000多个测量。早期定价计划在1000美金/台。

另外，公司在德国有销售无创血糖和无创血压的2合1机型。

上海分公司在寻找投资，卖超过**30%**的股权。跟中国的企业合作，还有一个原因是外国的公司不能获得中国用户的健康数据。在重庆和天津已经有合作方。

2.6无创血糖监测—Integrity

产品名**GlucoTrack**，测量部位为耳垂，由主机和耳夹2部分构成。使用**超声、电导和热能**这3种方法同时来测量，而不是用光谱技术。准确度：96.5%是在A&B zone。

耳夹每半年更换一次，同时每半年需要有创标定一次。标定过程为每10分钟有创测试一次，测3-5次就完成校准，目前是空腹时测试。

第一次购买**2000美金**，另外耳夹每个**100美金**（半年更换一次）。

2014年取得CE认证，做了276个受试者的试验。2015年8月在FDA提交了申请。去年半年卖了70-80台。

美国场外市场交易，当前市值**9000万美金**左右。寻求中国国内销售合作伙伴。



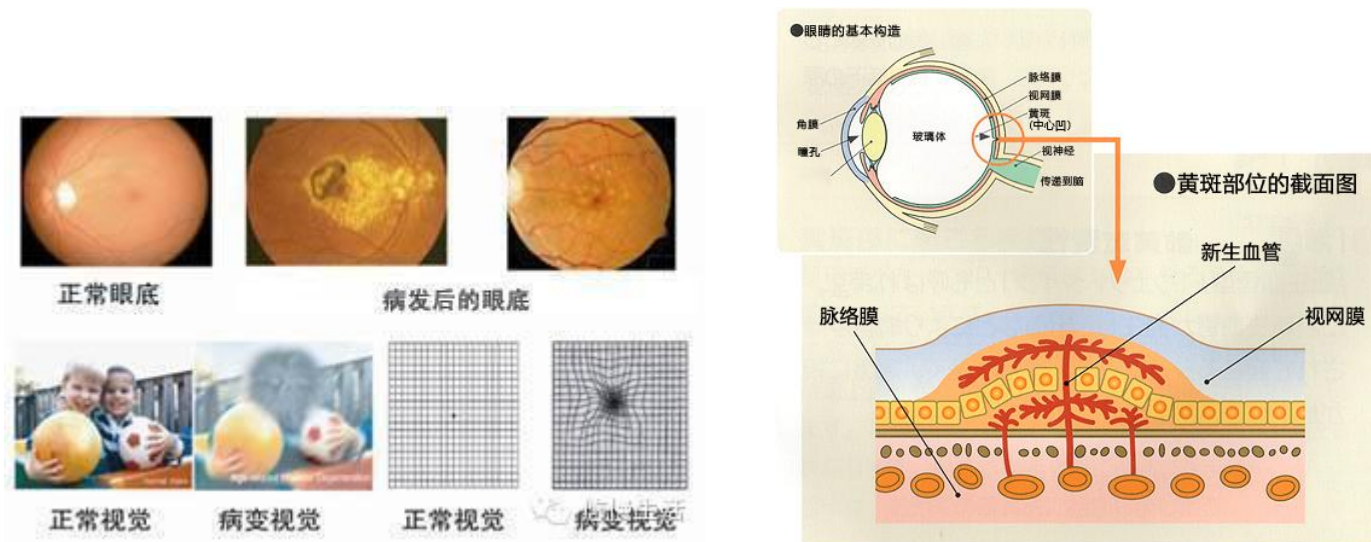
2.6其他主要无创或微创血糖监测

	公司	产品	技术路径	校准与否	测量	备注
1	Dexcom	G5（第5代）	微型针头	每天2次指血值校准	连续	CE、FDA、CFDA等认证
2	Abbott	FreeStyle Libre	微型针头	不需要	非连续	获得CE认证
3	美敦力	GRT	微型针头	每天2次指血值校准	连续	FDA等认证
4	盛美迪诺（美达股份参股）	雷兰CGM	植入一个微型动态葡萄糖传感器	不需要	连续	CE认证
5	光聚科技（奋达科技入股）	DS-01	微型针头	第一天需要指血值校准	连续	5月份产品已发布
6	Echo Therapeutics (USA)	symphony	应用皮肤透析方式采集皮下组织液	需要校准	连续	认证阶段
7	Grove Instruments（USA）	Gi-200	光桥（近红外光）	不需要	非连续	临床实验阶段
8	Freedom Meditech（USA）	I Sugar X	瞳孔眼内液测葡萄糖	/	非连续	研发阶段
9	google	Google Lens	眼内	/	/	研发阶段
10	普迪医疗（挪威，翰宇药业参股）	GlucPred	近红外光谱	不需要	连续	3期临床
11	MediWise	Gluc Wise	高频低能微波	/	非连续	临床

2.7 生物治疗技术-CellCure

干细胞治疗干性老年黄斑变性。AMD分为干性（早期病变）和湿性（晚期病变），50亿美金左右的市场。湿性只占AMD的10%，而90%是干性黄斑变性。AMD的原因首先是视网膜色素上皮细胞老化，不能滋养感光细胞，形成干性AMD。湿性是干性更恶化的程度，就是微血管渗入感光细胞，所以针对VEGF靶点的药对湿性AMD管用，但对干性AMD没用。雷珠单抗、阿瓦斯汀、康弘的康博西普都是针对湿性黄斑变性。而CellCure公司用干细胞（异体）替换视网膜色素上皮细胞（下视网膜注射的方式），从而更好的滋养感光细胞，达到治疗干性AMD的作用。

产品进度：做了动物实验。已经进入1期和2期临床。一期分了三个阶段，每个阶段3个患者。二期有6个患者。三期计划会纳入200-500个病人。



2.7 生物治疗技术

Enlivex therapeutics公司：

针对**GVHD**的免疫系统细胞治疗。骨髓捐献者同时提供单核细胞，进行培育扩增，联合多种细胞因子注入患者体内，下调自身免疫反应，避免巨噬细胞相关的细胞因子风暴（国内也有医院做移植前处理的，提前诱导免疫耐受，但没有规范的按照药物研发流程来做的，更多的是政策原因）。

目前有13个病人在进行临床I/II期合并试验，针对GVHD，进行预防性治疗，在移植前进行治疗，防止严重的GVHD发生。FDA鼓励直接进入三期临床。

KAHR medical公司：

双信号融合蛋白诱导TNF通路的免疫细胞疗法。

原理：TNF超家族蛋白能介导下游产生一系列细胞杀伤、凋亡等作用，但因其缺少靶向性且有严重的副作用，所以难以在肿瘤治疗中广泛应用。该公司的设想是做一个双信号蛋白，一头是TNF识别配体，一头是其他蛋白的识别配体，使得TNF在特定的靶点和区域聚集，增强TNF的靶向性。这是一个全新的技术平台，能产生出很多药品。

产品进度：1）第1个产品，治疗DLBCL（弥漫性大B细胞淋巴瘤）。计划明年4月进入I/II期临床。2020年开始商业化，成为DLBCL（弥漫性大B细胞淋巴瘤）的三线疗法。2）第2个产品，治疗狼疮肾炎。计划2018年进入I/II期。



2.8全息3D影像： Realview

- 1.从CT、MRI等任何可以获得3D数据的地方获得图像信息，然后3D形式投影在空中，也可以是实时的3D影像。
- 2.可以互动：转动图像、测量距离、切割或者只显示局部。
- 3.跟虚拟3D显示不同：不需要眼镜，通过裸眼即可见3D影像。
- 4.产品进度：目前是病人的心脏3D影像，可以在做心脏手术时投影在医生的面前，第一套设备预计明年年底上市。后续会用在肿瘤等领域。



2.9生物医学材料：Sealantis

从海藻中提炼的生物医学材料，已经获得CE认证。

可以用在骨科和消化道等手术里面，目前主要是2个场合：1.防生物渗漏的，比如腹腔手术等场合，大幅减少渗漏造成的感染等问题。2.防粘连。比如肩部手术时，可以起到隔离作用，防止不同组织之间的粘连。

该生物材料在人体内3个月内吸收消失。



2.9生物医学材料：Regentis Biomaterials

公司成立于2004年，生产可以降解的水凝胶生物材料，用来修复受损的软骨或骨头。

公司的第一款产品是GelrinC,主要是用于关节软骨再生，正在申请FDA的认证。

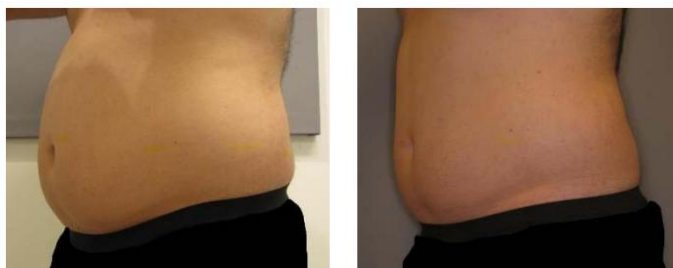
手术打开关节之后，将水凝胶放入之后，通过紫外线照射，就能硬化。



其他企业-Syneron

- 1.Syneron Medical Ltd.,：是一家美容医疗产品的公司，美国纳斯达克上市，市值3.2亿美金（9月18日）。针对一系列非侵入式美容医疗程序，包括减脂、色斑或纹身去除、毛发移除、皱纹祛除、皮肤保养、表层良性血管和色素病变治疗、痤疮治疗、腿部静脉治疗等。
- 2.该公司产品基于多种技术，包括超声波能、射频能以及光能来提供美容手术治疗。超声波减脂是通过超声波能量弄破脂肪细胞外面的薄膜，对其他的人体组织没有影响。
- 3.该公司产品主要面向医师以及其它医疗从业者细分行业里面。所在领域，全球是27%市场份额，2014年收入是2.7亿美金的，有3万名的客户。2012年2月13日，公司收购了Ultrashape Ltd；2012年3月14日，公司收购了TransPharma Medical Ltd.旗下全部资产。
- 4.有20多款产品，覆盖多个领域。其中，塑形产品Velashape在全球已经有7000多台设备的，在大陆、香港等地方都有销售。

减脂前后



Pre-Treatment

2 weeks Post Treatment

Reduction -10 cms

Weight change -3.2Kg

纹身或者色斑去除



Before

Post 3 treatments
Photos: Eric Bernstein, MD

其他企业-Mobileyes

NYSE:MBLY（股票代码），105亿美金市值（9月18日），目前仍是亏损。

独有的人工视觉技术可探测车道、车辆、摩托车、限速标志、自行车和行人（核心是快速和精准图像处理识别，每秒60帧图像）。它利用并处理来自摄像机的输入信息，测量驾驶距离并计算可能与其他车辆、摩托车、自行车和行人碰撞的时间。Mobileye在即将出现碰撞危险时为驾驶员提供实时警告，从而使驾驶员能够做出反应。

520万辆车已经装备了mobileye技术。有OEM和后装两种解决方案，后装设备1000美金一套。2016年，2家主机厂会采用了mobileye的辅助驾驶技术。完全自动驾驶在技术上其实已经成熟了，但出于法规和安全性考虑，预计还要5-10年才能大面积的推广。

另外，公司有一个70人的团队，将该技术应用到另一个方向，帮助盲人的日常生活。主要是朋友、家人和物件识别，以及阅读等。计划售价3500美金一套。



1) sensible medical innovations: 将军队的see-through-wall 技术用于民用化，目前用于检测充血性心力衰竭的病人。2014年获得CE认证，2015年8月获得FDA认证。已经获得波士顿科学和LongTec. 的投资。通过射频的方法，对人无伤害。通过手机能直接获得背心的数据。

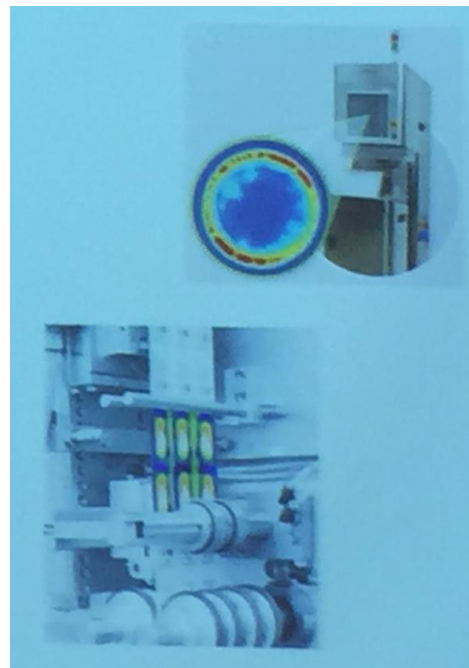
国内上市企业海思科刚刚1800万美元成为该公司大股东。



2) Recro Pharma: 去年3月在纳斯达克交易。生产不含鸦片的止疼药，发现了新靶点，目前还在临床第2阶段。

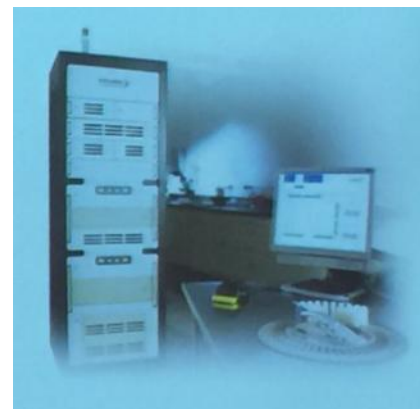
3) DIR Technologies: 通过红外技术检测药瓶是不是完全密封好的。

中国国内制药厂这几年正在大量的使用自动灯检机来替代人工灯检，以色列这项技术的应用场景有类似之处。



4) Pocared Diagnostics: 实时发现并辨别微生物，只需要30分钟就拿到结果，现有技术很多需要48小时。软硬件结合的技术， 镭射和荧光的方式，不需要培养基。

这个技术平台，未来血、尿、内膜等都可以做的。有望在2015年第拿到FDA认证。



- 1.新技术进展不达预期风险。
- 2.估值偏高的风险。
- 2.跨国并购的政治和地缘风险。

分析师声明



分析师声明

王威、周锐、余文心：医药行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

医药行业高级分析师 王威

SAC执业证书编号：S0850513110004

ww9460@htsec.com

0755-82780398

医药行业首席分析师 周锐

SAC执业证书编号：S0850513110003

zr9459@htsec.com

0755-82780398

医药行业首席分析师 余文心

SAC执业证书编号：S0850513110005

ywx9459@htsec.com

0755-82780398

投资评级说明

1. 投资评级的比较标准	类别	评级	说明
投资评级分为股票评级和行业评级 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准, 报告发布日后 6 个月内的公司股价(或行业指数)的涨跌幅相对同期的海通综指的涨跌幅为基准;	股票投资评级	买入	个股相对大盘涨幅在 15%以上;
		增持	个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间;
		中性	个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间;
		减持	个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
		卖出	个股相对大盘涨幅低于-15%。
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 6 个月内的公司股价(或行业指数)的涨跌幅相对同期的海通综指的涨跌幅。	行业投资评级	增持	行业整体回报高于市场整体水平 5%以上;
		中性	行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间;
		减持	行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。